

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Datas: 09/09/25 e 10/09/25

Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

Assuntos: Compostos Orgânicos Alcanos, Alcenos e Outros, Cálculos Estequiométricos com Rendimento, Pureza e Excesso, Ligações Químicas, Ligação Iônica e Ligação Covalente.

1) Durante uma atividade de laboratório, foi relatada a situação em que dois frascos de reagentes permaneceram inutilizados em razão de não terem sido selecionados para os experimentos realizados. Tratava-se de soluções aquosas de ácido nítrico e ácido fosforoso, ambos importantes compostos inorgânicos empregados em diversos processos industriais e laboratoriais. Com base nos nomes oficiais descritos, escreva as respectivas fórmulas moleculares

2) Em uma reação química o composto inorgânico POCl_3 reage com água de modo a produzir ácido fosfórico e ácido clorídrico. Com base nessas informações e seus conhecimentos, responda ao que se pede nos itens.

- Escreva a reação descrita no enunciado usando os símbolos próprios da química e não se esqueça de fazer o balanceamento.
- Qual a massa em gramas de oxiácido é formada, se usarmos 200 g de POCl_3 com 75% de pureza?
- Calcule quantos gramas de hidrácido são obtidos a partir de 6 mol de água em uma reação que possui 10% de rendimento.

Dados: P = 31 g/mol ; O = 16 g/mol ; Cl = 35,5 g/mol e H = 1 g/mol

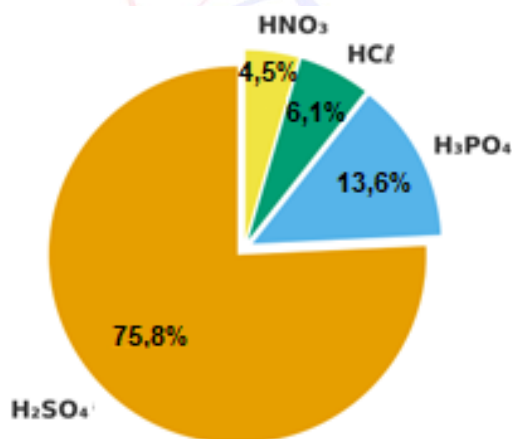
3) Em um processo cujo rendimento é de 100%, o eteno reage com ácido sulfúrico concentrado formando etil-hidrogenossulfato ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OSO}_3\text{H}$) e para isso ocorrer foram utilizados 58 g de eteno e 166 g de ácido sulfúrico. Calcule quantos gramas de etil-hidrogenossulfato podem ser produzidos no processo. Dadas as massas molares em g/mol: C = 12 ; H = 1 ; S = 32 e O = 16

4) O gráfico mostra a distribuição percentual da produção mundial de ácidos inorgânicos, considerando uma produção total de 331,5 milhões de toneladas. No gráfico estão ausentes as porcentagens de HF (0,3%) e H_3BO_3 (0,2%).

a) Dentre os ácidos que apresentam a maior formação de hidrogênios ionizáveis (H^+), por molécula, escreva a reação de ionização daquele que tem a menor massa molar.

b) Em relação aos hidrácidos, escreva o nome oficial daquele que possui a menor participação percentual.

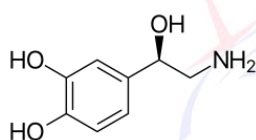
Dados: H = 1 g/mol ; F = 19 g/mol ; B = 10,8 g/mol ; O = 16 g/mol ; N = 14 g/mol ; Cl = 35,5 g/mol ; P = 31 g/mol e S = 32 g/mol



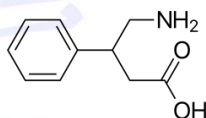
5) Sabendo que os hidrocarbonetos podem ser classificados em alcadieno, alcino, etc, faça o que se pede nos itens.

- Considere um hidrocarboneto de massa molar 70 g/mol e o classifique, segundo as informações do enunciado.
- Utilizando a massa molar do item "a", escreva o nome de dois hidrocarbonetos de cadeia normal e insaturada, um hidrocarboneto de cadeia ramificada e insaturada, um hidrocarboneto de cadeia fechada e saturada, além de um hidrocarboneto de cadeia fechada, saturada e com a presença de uma ramificação do tipo metil.

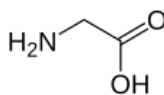
6) Sobre as substâncias fornecidas:



Substância I



Substância II



Substância III

Faça o que se solicita nos itens.

- Escreva o número de carbonos saturados, respectivamente, em I, II e III.
- Para a substância escreva quantas ligações sigma há no total.
- Defina ressonância e em qual(ais) substância(s) se observa esse fenômeno?
- O que é carbono com hibridização sp? Caso haja em alguma substância fornecida, escreva em qual é possível encontrá-la.

7) O composto C_6H_{14} é encontrado na gasolina, sendo utilizado como combustível em automóveis, além de servir como solvente em alguns processos industriais.

- Classifique esse hidrocarboneto de acordo com a função orgânica a que pertence. Justifique.
- Escreva duas fórmulas estruturais possíveis para o C_6H_{14} e seus respectivos nomes oficiais.

8) Em certas condições, o hexano sofre fechamento de cadeia formando um produto orgânico e um inorgânico. A partir de 17,2 g de hexano, calcule:

- a massa, em gramas, de produto orgânico obtido.
- o volume, em litros, de produto inorgânico formado nas CATP.

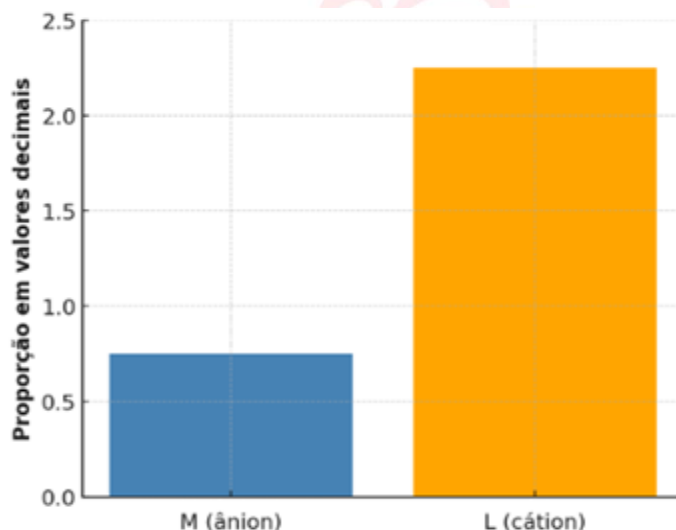
Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e volume molar nas CATP = 25 L/mol

9) Em relação ao elemento X (número atômico 11) e elemento Y (número atômico 17), faça o que se solicita:

- Escreva as distribuições eletrônicas de X e de Y e identifique a que grupos e a que períodos cada um deles pertence.
- Compare os raios atômicos e as eletronegatividades de X e de Y, identificando qual apresenta maior raio e qual apresenta maior eletronegatividade. Justifique com base nas propriedades periódicas.
- Descreva detalhadamente todos os passos necessários para se chegar à fórmula química do composto resultante da união entre X e Y.

10) Usando seus conhecimentos e as informações fornecidas pelo gráfico, faça o que se pede nos itens.

- Classifique, respectivamente, L e M em metal ou ametal.
- Qual a ligação deve ser usada para promover a união de M com L? Justifique.
- Considere que a proporção se refere aos índices da fórmula obtida após a ligação de M com L. Assim, escreva a fórmula do composto produzido e não se esqueça que os índices precisam ser números inteiros.
- Escreva, respectivamente, o número de elétrons de valência de M e L.



11) Considere três elementos genéricos:

- O elemento A possui número atômico 6.
- O elemento B possui número atômico 17.
- O elemento D possui número atômico 7.

- Escreva a fórmula molecular e a fórmula eletrônica (Lewis) da substância formada.
- Determine o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central.

12) Sabe-se que o elemento B possui número atômico 53 e o elemento A possui número atômico 15. Assim, pede-se que:

- Qual a fórmula eletrônica da substância obtida como resultado da união de B com A?
- Quantas nuvens de elétrons há ao redor do átomo central?

13) Considere a existência da molécula representada pela fórmula molecular $\text{SiF}_4\text{P}_2\text{S}$. Sabe-se que:

- É composta por um total de 8 átomos
- O silício (Si) realiza 2 ligações covalentes simples e 1 ligação covalente dupla
- O enxofre (S) possui 1 ligação covalente dupla
- Cada átomo de fósforo (P) tem 3 ligações covalentes simples
- Cada átomo de flúor (F) faz 1 ligação covalente simples.
- Átomos iguais não se ligam entre si.

Utilizando essas informações, escreva as fórmulas eletrônica e estrutural da molécula, representando no caso dessa última as ligações simples por um traço (–) e ligações duplas por dois traços (=), de modo a mostrar todas as ligações entre os átomos. (Dados: ^{14}Si ; ^9F ; ^{15}P e ^{16}S)















